

PRD

Product Requirements Document

PETA

Pencegahan Stunting & Tracker Gizi

Versi Dokumen	1.0
Status	Draft untuk Review
Tanggal	26 Mei 2026
Penulis	Tim Produk PETA
Platform	Web Application (Next.js + Supabase)

Daftar Isi

1.	Informasi Dokumen	3
2.	Ringkasan Eksekutif	3
3.	Latar Belakang & Masalah	4
4.	Tujuan & Sasaran Produk	4
5.	Target Pengguna & Persona	5
6.	Peran & Hak Akses	6
7.	Lingkup Produk (MVP vs Future)	7
8.	Use Case Diagram	8
9.	Daftar Use Case	9
10.	Functional Requirements	11
11.	Non-Functional Requirements	14
12.	Panduan UI/UX & Information Architecture	15
13.	Sitemap & Navigasi Utama	16
14.	Wireframe Tekstual (Low-fidelity)	17
15.	Data Model Ringkas	19
16.	Arsitektur Teknis Singkat	20
17.	Success Metrics (KPI)	21
18.	Asumsi, Batasan & Risiko	21
19.	Out of Scope (Bukan Lingkup MVP)	22
20.	Roadmap Awal	22

1. Informasi Dokumen

Field	Value
Nama Produk	PETA — Pencegahan Stunting & Tracker Gizi
Tipe Produk	Aplikasi web multi-role (User & Admin)
Versi PRD	1.0 (Initial Draft)
Tanggal Rilis PRD	26 Mei 2026
Target Rilis MVP	Q3 2026
Pemilik Produk	Tim Produk PETA
Stakeholder	Founder, Tim Engineering, Tim Konten Gizi, Konsultan Ahli Gizi
Status	Draft — menunggu review

Revisi Dokumen

Versi	Tanggal	Penulis	Catatan
0.1	20 Mei 2026	Tim Produk	Outline awal + struktur dokumen
0.5	23 Mei 2026	Tim Produk	Penambahan use case & functional requirements
1.0	26 Mei 2026	Tim Produk	Versi pertama lengkap dengan use case diagram & UX guideline

2. Ringkasan Eksekutif

PETA (Pencegahan Stunting & Tracker Gizi) adalah aplikasi web yang membantu orang tua dan individu di Indonesia memantau status gizi serta mendeteksi dini risiko stunting pada anak. Aplikasi mengkombinasikan **kalkulator gizi berbasis standar WHO & AKG Kemenkes RI**, **pencatatan konsumsi harian**, serta **artikel edukasi terkurasi** dari admin.

Berbeda dari kalkulator BMI sederhana, PETA mendukung **multi-subject** (satu akun dapat melacak diri sendiri, anak, pasangan, atau anggota keluarga lain), serta menyesuaikan metrik dan rekomendasi berdasarkan **tahap usia** (balita, anak, remaja, dewasa).

Sasaran utama MVP adalah memvalidasi bahwa: (1) orang tua bersedia mencatat tinggi/berat anak secara rutin jika diberi insight Z-score WHO yang mudah dipahami; (2) pencatatan makanan dengan database makanan terkurasi cukup ringan untuk dipakai harian; dan (3) konten edukasi dari admin meningkatkan retensi pengguna.

3. Latar Belakang & Masalah

3.1 Konteks

Stunting masih menjadi masalah gizi prioritas di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, prevalensi stunting balita berada di kisaran 21% pada 2022 — masih jauh dari target nasional di bawah 14%. Pemerintah menetapkan pencegahan stunting sebagai program strategis melalui *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting*.

3.2 Masalah yang Diatasi

- Orang tua kesulitan menerjemahkan angka tinggi & berat anak menjadi **indikator stunting yang baku** (HAZ/WAZ/WHZ WHO).
- Aplikasi gizi populer umumnya berfokus pada diet dewasa dan kalori — tidak menyentuh metrik antropometri anak.
- Data nutrisi makanan lokal Indonesia tersebar di banyak sumber dan sering tidak konsisten.
- Tidak ada sentralisasi konten edukasi terkurasi untuk orang tua (MPASI, kebutuhan gizi per tahap usia, tanda bahaya stunting).

3.3 Peluang

Database antropometri WHO sudah terbuka, AKG Indonesia (Permenkes 28/2019) tersedia, dan teknologi web modern memungkinkan rendering kalkulator kompleks tanpa instalasi. PETA memanfaatkan kombinasi ini untuk menyediakan tools yang sebelumnya hanya dimiliki klinik.

4. Tujuan & Sasaran Produk

4.1 Tujuan Bisnis

- Menjadi alat bantu rujukan utama bagi orang tua Indonesia untuk memantau status gizi anak.
- Membangun database makanan lokal Indonesia yang terverifikasi.
- Menyediakan platform konten edukasi gizi yang kredibel.

4.2 Tujuan Pengguna

- Mengetahui status stunting/wasting anak dalam < 30 detik setelah input pengukuran terbaru.
- Mendapatkan target gizi harian (kalori, protein, karbo, lemak) per subjek tanpa harus menghitung manual.
- Mencatat makanan harian dengan minimal friksi (autocomplete + satuan porsi).
- Mengakses konten edukasi sesuai tahap usia anak.

4.3 Tujuan SMART (MVP)

Sasaran	Indikator	Target
Akuisisi pengguna awal	Jumlah sign-up organik dalam 3 bulan pasca-rilis	1.000 user
Aktivasi	% user yang membuat ≥ 1 subject & ≥ 1 growth log	$\geq 60\%$
Retensi mingguan	Weekly Active Users / Monthly Active Users	$\geq 30\%$
Database makanan	Jumlah entri food terverifikasi	≥ 500 entri
Konten edukasi	Artikel published	≥ 25 artikel

5. Target Pengguna & Persona

5.1 Segmen Pengguna

- **Orang tua dengan balita / anak** (segmen utama) — usia 25–40, tinggal di kota besar/menengah, melek digital, peduli kesehatan anak.
- **Dewasa muda peduli gizi** — usia 19–35, ingin memantau asupan harian, BMI, dan target kalori.
- **Admin / kurator data** — internal tim PETA yang mengelola database makanan dan artikel.

5.2 Persona Utama

Atribut	Sinta — Orang Tua Balita	Andi — Dewasa Sadar Gizi
Usia	32 tahun	27 tahun
Pekerjaan	Ibu rumah tangga + freelancer	Karyawan swasta
Tujuan	Memastikan anak balitanya (1.5 thn) tumbuh sesuai standar dan tidak terindikasi stunting	Menjaga BMI ideal dan tracking asupan harian agar tidak kekurangan protein
Pain point	Bingung membaca KMS, tidak tahu apakah anaknya 'normal' atau 'pendek'; data MPASI di internet sering kontradiktif	Aplikasi diet barat tidak punya makanan Indonesia seperti rendang, nasi padang, gado-gado
Frekuensi pakai	2-3x seminggu (saat menimbang)	Harian (catat makanan)
Device	Smartphone Android mid-range, browser Chrome	Laptop kerja + smartphone

6. Peran & Hak Akses

PETA memiliki dua peran utama yang sudah didukung di database (*profile_type*: **user** & **admin**). Berikut matriks hak akses berdasarkan Row Level Security yang telah dirancang:

Fitur / Resource	User	Admin
Register / Login	✓	✓
Kelola profil sendiri	✓	✓
Kelola subject sendiri (CRUD)	✓	✓
Lihat subject user lain	—	✓ (read-only)
Catat growth log / nutrition log	✓ (subject sendiri)	—
Lihat target gizi	✓ (subject sendiri)	✓ (semua)
Cari & lihat master food	✓ (yang aktif & verified)	✓ (termasuk soft-deleted)
CRUD master food	—	✓
Verifikasi food	—	✓
Baca artikel	✓ (published)	✓ (semua status)
CRUD artikel	—	✓
Lihat audit log	—	✓
Nonaktifkan user	—	✓

7. Lingkup Produk (MVP vs Future)

7.1 In Scope (MVP)

- Autentikasi (register, login, logout, get current user) berbasis email + password.
- Manajemen profil dan multi-subject per akun.
- Pencatatan growth log + perhitungan otomatis BMI & status stunting/wasting.
- Kalkulator target gizi harian (TDEE/AKG) per subject.
- Pencarian makanan dengan fuzzy search + catat konsumsi harian.

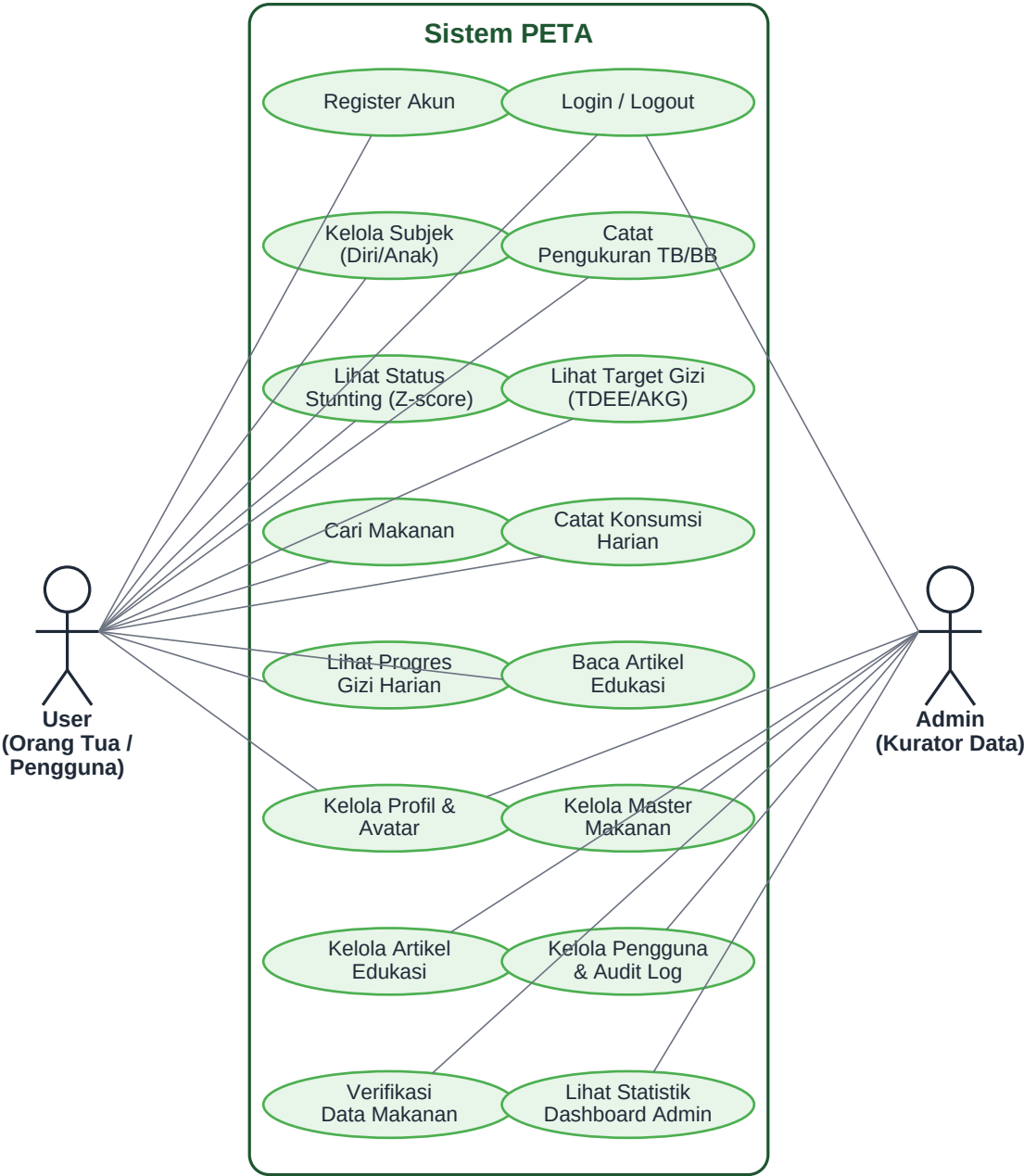
- Dashboard harian: total kalori & makro vs target.
- Modul artikel edukasi (read-only untuk user, CRUD untuk admin).
- Dashboard admin: kelola food, artikel, pengguna, dan audit log.

7.2 Out of Scope (Post-MVP)

- Mobile native app (iOS/Android).
- Integrasi wearable / smart scale.
- Telekonsultasi langsung dengan ahli gizi.
- Komunitas / forum diskusi antar pengguna.
- Payment / fitur premium.
- Notifikasi push (web/email reminder).

8. Use Case Diagram

Diagram berikut merangkum interaksi antara aktor utama (**User** dan **Admin**) dengan sistem PETA. Use case dikelompokkan berdasarkan kedekatan fungsional. Asosiasi digambarkan sebagai garis lurus tipis.



Garis tipis = asosiasi aktor-use case. Use case di dalam kotak adalah cakupan sistem PETA.

Gambar 1. Use Case Diagram Sistem PETA (User & Admin).

9. Daftar Use Case

Tabel berikut menjabarkan setiap use case secara ringkas. Detail flow penuh terdapat di Appendix internal tim.

ID	Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-01	Register Akun	User	Pengguna membuat akun baru menggunakan email, password, dan nama lengkap.
UC-02	Login / Logout	User, Admin	Autentikasi berbasis cookie session (Supabase Auth) dan terminasi sesi.
UC-03	Kelola Subjek	User	CRUD subjek (diri sendiri / anak / pasangan), termasuk batasan 1 primary self.

ID	Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-04	Catat Pengukuran TB/BB	User	Menambah growth log per subjek. BMI dihitung otomatis (GENERATED COLUMN).
UC-05	Lihat Status Stunting	User	Menampilkan HAZ/WAZ/WHZ & klasifikasi normal/stunted/wasted dari WHO Z-score.
UC-06	Lihat Target Gizi	User	Menampilkan target harian kalori, protein, karbo, lemak — hasil TDEE Mifflin-St Jeor atau AKG balita.
UC-07	Cari Makanan	User	Autocomplete berbasis fuzzy search (GIN trigram) terhadap master food aktif.
UC-08	Catat Konsumsi Harian	User	Menambah nutrition log dengan snapshot nutrisi agar tahan terhadap perubahan master food.
UC-09	Lihat Progres Harian	User	Dashboard ringkasan total kalori & makro vs target untuk subjek hari berjalan.
UC-10	Baca Artikel	User	Membaca artikel published yang telah dikurasi admin; bisa difilter per tahap usia.
UC-11	Kelola Profil	User, Admin	Update nama, avatar, dan password.
UC-12	Kelola Master Makanan	Admin	CRUD food + soft delete agar log historis tetap valid.
UC-13	Verifikasi Data Makanan	Admin	Menandai food sebagai verified; trigger otomatis mengisi verified_by & verified_at.
UC-14	Kelola Artikel Edukasi	Admin	CRUD artikel termasuk draft/published; trigger mengisi published_at.
UC-15	Kelola Pengguna & Audit	Admin	Lihat daftar user, nonaktifkan akun (is_active=false), dan inspeksi audit log immutable.
UC-16	Lihat Statistik Dashboard	Admin	Membuka view admin_dashboard_stats untuk ringkasan platform.

10. Functional Requirements

Setiap requirement diberi ID unik (FR-xx) untuk traceability ke test case dan story engineering.

10.1 Modul Autentikasi

ID	Requirement	Prioritas
FR-01	Sistem harus dapat mendaftarkan pengguna baru dengan email, password (min 8 karakter), dan nama lengkap (2–100 karakter).	Must
FR-02	Sistem harus mengembalikan error spesifik untuk email duplikat (EMAIL_EXISTS) dan validasi field (VALIDATION_ERROR).	Must
FR-03	Sistem harus menyediakan login dengan cookie httpOnly session yang dikelola Supabase.	Must
FR-04	Sistem harus menyediakan endpoint logout yang menghapus session cookie.	Must
FR-05	Sistem harus menyediakan endpoint /api/auth/me untuk hydrate state client setelah refresh.	Must
FR-06	Sistem harus menyediakan alur lupa & reset password via email link Supabase.	Should

10.2 Modul Subjek & Profil

ID	Requirement	Prioritas
FR-07	User dapat membuat banyak subjek dengan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan relationship.	Must
FR-08	Sistem memastikan hanya boleh ada 1 subjek dengan is_primary=true dan relationship='self' per akun.	Must
FR-09	Sistem menampilkan life_stage dan umur (years/months) yang dihitung runtime.	Must
FR-10	User dapat update tinggi baseline dan activity_level (rentang 1.0–2.5).	Must
FR-11	User dapat upload avatar profil dan subjek (storage Supabase).	Should

10.3 Modul Pengukuran & Status Gizi

ID	Requirement	Prioritas
FR-12	User dapat mencatat growth log (berat 0–500 kg, tinggi 0–300 cm) per subjek.	Must
FR-13	Sistem menghitung BMI otomatis (GENERATED COLUMN).	Must
FR-14	Sistem mengisi HAZ/WAZ/WHZ dari tabel referensi WHO untuk subjek balita/anak.	Must
FR-15	Sistem mengklasifikasikan stunting_status (normal/stunted/severely_stunted).	Must
FR-16	Dashboard menampilkan tren TB/BB & Z-score per subjek (grafik garis).	Should

10.4 Modul Target Gizi & Konsumsi

ID	Requirement	Prioritas
FR-17	Sistem menghitung target harian kalori & makro berdasarkan tahap usia (AKG balita / Mifflin-St Jeor dewasa) dan menyimpan ke nutrition_target.	Must
FR-18	User dapat mencari makanan via autocomplete dengan fuzzy match (typo-tolerant).	Must
FR-19	User dapat mencatat konsumsi (food_id, serving_quantity, serving_unit, meal). Sistem otomatis menghitung total kalori & makro berdasarkan porsi.	Must
FR-20	Sistem menyimpan snapshot nutrisi di nutrition_log agar tahan perubahan master food.	Must
FR-21	User dapat melihat ringkasan harian (daily_nutrition_summary) dengan progres terhadap target.	Must
FR-22	User dapat menghapus / edit nutrition_log dalam window 24 jam setelah dibuat.	Should

10.5 Modul Artikel Edukasi

ID	Requirement	Prioritas
FR-23	User dapat membaca daftar artikel published dan detail per slug.	Must
FR-24	Artikel dapat difilter berdasarkan target_life_stage (balita/anak/remaja/dewasa).	Must
FR-25	Sistem menghitung view_count saat artikel dibuka (idempotent per session).	Should

10.6 Modul Admin

ID	Requirement	Prioritas
FR-26	Admin dapat CRUD master food (nama, kategori, makro per 100g, brand, gambar).	Must
FR-27	Admin dapat melakukan soft-delete food (deleted_at) tanpa merusak log historis.	Must
FR-28	Admin dapat toggle is_verified pada food; trigger mengisi verified_by & verified_at.	Must
FR-29	Admin dapat CRUD artikel (draft/published) dengan editor markdown.	Must
FR-30	Admin dapat melihat dashboard statistik (admin_dashboard_stats).	Must
FR-31	Admin dapat menelusuri audit_log_detailed dengan filter actor, action, target.	Must
FR-32	Admin dapat menonaktifkan akun user (is_active=false).	Should

11. Non-Functional Requirements

Kategori	Requirement	Target
Performa	Time-to-Interactive halaman dashboard pada koneksi 4G median	≤ 2.5 detik
Performa	Latensi API rata-rata (P50) untuk endpoint baca	≤ 300 ms
Keamanan	Session cookie httpOnly + secure + sameSite=lax	Wajib
Keamanan	Row Level Security aktif di semua tabel	28 policies
Keamanan	Audit log immutable untuk operasi CUD pada profile/subject/food/article	Wajib
Reliabilitas	Uptime layanan bulanan	$\geq 99.5\%$
Kompatibilitas	Browser modern (Chrome, Edge, Firefox, Safari)	2 versi terakhir
Responsivitas	UI berfungsi penuh di viewport mobile (≥ 360 px) hingga desktop	Wajib
Aksesibilitas	Kepatuhan WCAG 2.1 level AA untuk komponen utama	Should
Bahasa	Bahasa antarmuka utama	Bahasa Indonesia
Privasi	Data kesehatan disimpan terenkripsi at-rest oleh Supabase (AES-256)	Wajib
Skalabilitas	Mendukung 10.000 MAU dengan single-region Supabase tier Pro	Target awal
Observability	Logging error backend (route handlers) ter-aggregate	Wajib

12. Panduan UI/UX & Information Architecture

12.1 Prinsip Desain

- **Klarifikasi data medis.** Tampilkan istilah teknis (HAZ/WAZ/WHZ) dengan tooltip penjelasan dalam bahasa awam.
- **Mobile-first.** Layout default kolom tunggal; desktop hanya memanfaatkan ruang ekstra untuk side-panel.
- **Minimal friksi input.** Form pencatatan tinggi/berat dan makanan harus dapat diselesaikan ≤ 30 detik.
- **Feedback visual cepat.** Status stunting ditampilkan dengan warna (hijau/amber/merah) dan label deskriptif.

- **Konsistensi.** Satu sistem warna, satu set komponen (button, input, card) di seluruh aplikasi.

12.2 Sistem Warna

Token	Hex	Penggunaan
Primary Green	#1E5631	Header, judul utama, tombol primer
Accent Green	#4CAF50	Indikator status normal, ikon aksi positif
Soft Green	#E8F5E9	Background card statistik, highlight ringan
Warning	#D97706	Status stunted / asupan kurang dari target
Danger	#DC2626	Status severely_stunted / error destructive
Dark Text	#1F2937	Teks utama
Grey Text	#6B7280	Teks sekunder, caption

12.3 Tipografi

- **Heading:** Geist Sans (default Next.js) — bold 24–32px untuk H1, 18–20px untuk H2.
- **Body:** Geist Sans — 14–16px, line-height 1.5.
- **Angka metrik (TB/BB/kalori):** tabular numerals 20–28px untuk memudahkan scanning.

12.4 Komponen Inti

- **SubjectCard** — kartu ringkas subjek (avatar, nama, life_stage, status stunting badge).
- **GrowthLogForm** — input TB/BB dengan validasi inline dan estimasi Z-score real-time.
- **FoodSearchInput** — autocomplete fuzzy dengan tampilan kalori per 100g di tiap item.
- **NutritionProgressBar** — bar berwarna untuk kalori & makro.
- **ArticleCard** — cover image + badge target_life_stage.
- **AdminTable** — tabel data dengan kolom aksi (edit / verify / soft-delete).

13. Sitemap & Navigasi Utama

13.1 Untuk User

Halaman	Path	Tujuan
Landing / Auto-redirect	/	Redirect ke /dashboard jika login, /login jika tidak.
Login	/login	Form email + password.
Register	/register	Form pendaftaran akun baru.
Lupa Password	/forgot-password	Input email untuk request reset link.
Reset Password	/reset-password	Set password baru dari magic link.
Dashboard	/dashboard	Ringkasan subjek, status stunting, progres gizi hari ini.
Subjek — Daftar	/subjects	List semua subjek pengguna.
Subjek — Detail	/subjects/[id]	Riwayat pengukuran & chart Z-score.
Pengukuran Baru	/subjects/[id]/growth/new	Form catat TB/BB.
Pencatatan Makan	/log	Cari makanan + form porsi.
Artikel — Daftar	/articles	Grid artikel + filter life_stage.
Artikel — Detail	/articles/[slug]	Konten artikel + artikel terkait.
Profil	/profile	Edit nama, avatar, password.

13.2 Untuk Admin

Halaman	Path	Tujuan
Admin Dashboard	/admin	Statistik platform & quick actions.
Manajemen Food	/admin/food	CRUD + verifikasi + soft delete.
Manajemen Artikel	/admin/articles	Editor markdown, draft & publish.
Manajemen User	/admin/users	List user + toggle is_active.
Audit Log	/admin/audit	Inspeksi audit_log_detailed dengan filter.

14. Wireframe Tekstual (Low-fidelity)

Wireframe berikut bersifat tekstual untuk memberi arah desainer tanpa membatasi eksplorasi visual. Setiap section adalah hint layout yang dapat dimodifikasi sepanjang menjaga hierarki informasi.

14.1 Dashboard User (mobile-first)

```
+-----+
| [Logo PETA] [Avatar ■] |
+-----+
| Halo, Sintia ■ |
| Subjek aktif: [Anabel ■] [+ Subjek] |
+-----+
| ■ STATUS GIZI |
| TB: 82 cm | BB: 11.2 kg | BMI: 16.7 |
| HAZ: -1.2 → Status: NORMAL (badge) |
| [Catat Pengukuran Baru] |
+-----+
| ■ KONSUMSI HARI INI |
| Kalori ■■■■■■■■■■ 720 / 1000 kcal |
| Protein ■■■■■■■■■■ 18 / 35 g |
| Karbo ■■■■■■■■■■ 95 / 130 g |
| Lemak ■■■■■■■■■■ 22 / 40 g |
| [+ Catat Makan] |
+-----+
| ■ ARTIKEL UNTUKMU |
| • Tanda Stunting yang Sering Terlewat |
| • Resep MPASI Tinggi Zat Besi |
+-----+
```

14.2 Form Catat Pengukuran

```
+-----+
| ← Pengukuran Baru – Anabel |
+-----+
| Tanggal pengukuran [ 26 / 05 / 2026 ] |
| Berat (kg) [ 11.2 ] |
| Tinggi (cm) [ 82.0 ] |
| Catatan (opsional) [ _____ ] |
| |
| Estimasi otomatis: |
| BMI 16.7 • HAZ -1.2 • Normal |
| |
| [ Batal ] [ Simpan ] |
+-----+
```

14.3 Pencarian & Catat Makanan

[illegible]

14.4 Admin — Manajemen Food

```
+-----+
| Admin / Master Makanan [ + Tambah Makanan ] |
+-----+
| ■ [ cari nama / kategori ] Filter: [ Verified ■ ] |
+-----+
| NAMA | KAT | KCAL | VERIFIED | AKSI |
| Nasi Putih | staple | 130 | ✓ | ✖ ■ |
| Tempe Goreng | protein_p | 220 | ✓ | ✖ ■ |
| Bayam Rebus | vegetable | 23 | - | ✖ ✓ ■ |
+-----+
| « 1 2 3 ... 24 » |
+-----+
```

15. Data Model Ringkas

Model data telah dirancang detail di dokumen *[Schema-SQL_BE]Database.md*. Ringkasan entitas utama:

Entitas	Peran	Relasi Utama
profiles	Akun pengguna (user/admin)	1:1 dengan auth.users; 1:N ke subjects.
subjects	Orang yang dilacak (diri/anak/dll)	1:N ke growth_log, nutrition_log, nutrition_target.
growth_log	Riwayat TB/BB + Z-score WHO	N:1 ke subjects; BMI generated column.
food	Master nutrisi makanan	Soft delete; dirujuk oleh nutrition_log (SET NULL).
nutrition_log	Catatan konsumsi harian (snapshot nutrisi)	N:1 ke subjects & food.
nutrition_target	Target gizi harian per subject	Disimpan, dihitung saat ada perubahan signifikan.
articles	Konten edukasi (admin)	Punya target_life_stage opsional.
audit_log	Catatan CUD immutable	Diisi otomatis oleh trigger; admin-only read.

16. Arsitektur Teknis Singkat

Aplikasi dibangun dengan **Next.js 16 (App Router)** sebagai front-end & backend (route handlers), dan **Supabase** sebagai BaaS (Postgres + Auth + Storage). Codebase mengikuti pola **Clean Architecture** (Domain → Application → Infrastructure → Presentation), sebagaimana didokumentasikan di *[Architecture_BE]CleanArchitecture.md*.

Layer	Lokasi	Tanggung jawab
Domain	src/domain/	Entities, repository interfaces, custom errors.
Application	src/application/	Use cases, DTOs, validator Zod.
Infrastructure	src/infrastructure/	Implementasi Supabase, mapper, DI container.
Presentation	app/	Pages App Router & route handlers /api.

16.1 Stack Teknologi

- **Frontend:** Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4, lucide-react.
- **Backend:** Next.js Route Handlers + Supabase JS SDK (@supabase/ssr).
- **Database:** PostgreSQL via Supabase (RLS aktif, 28 policy, 15 trigger).
- **Auth:** Supabase Auth (cookie-based, httpOnly).
- **Validasi:** Zod schema di application layer.
- **Spec API:** OpenAPI 3.0 di docs/api-spec/openapi.yaml.

17. Success Metrics (KPI)

Kategori	Metric	Target MVP
Akuisisi	Signup organik / bulan	≥ 350
Aktivasi	% user yang membuat ≥1 subject dan ≥1 growth_log dalam 7 hari	≥ 60%
Engagement	Median nutrition_log entries per WAU	≥ 5
Retensi	WAU / MAU	≥ 30%
Konten	Avg page-view artikel terbaru dalam 14 hari	≥ 500
Database	Food terverifikasi	≥ 500
Kepuasan	NPS dari survei in-app	≥ 30

18. Asumsi, Batasan & Risiko

18.1 Asumsi

- Pengguna memiliki koneksi internet stabil dan smartphone dengan browser modern.
- Pengguna bersedia menginput tinggi/berat anak secara berkala (minimal bulanan).
- Tim memiliki akses ke ahli gizi untuk validasi konten edukasi.
- Tabel referensi WHO LMS dapat di-bundle ke aplikasi (lisensi terbuka).

18.2 Batasan

- MVP hanya berbasis web (responsive), tidak ada native app.
- Tidak ada integrasi dengan perangkat fisik (timbangan/Bluetooth).

- Database makanan terbatas pada entri manual admin sampai integrasi API eksternal disiapkan.
- Tidak ada fitur multi-bahasa di MVP (Indonesia saja).

18.3 Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Akurasi Z-score tidak sesuai standar	Tinggi	Gunakan tabel resmi WHO; validasi unit-test terhadap dataset referensi.
User salah memasukkan tinggi/berat	Sedang	Validasi range realistis + konfirmasi visual sebelum simpan.
Data sensitif anak bocor	Tinggi	RLS ketat + audit log + httpOnly cookie + dependency review.
Pengguna drop-off setelah onboarding	Sedang	Quick-win di onboarding: hasil status stunting langsung tampil di card.
Konten edukasi tidak kredibel	Sedang	Workflow review oleh ahli gizi sebelum is_published=true.
Beban kalkulasi target gizi	Rendah	Simpan ke nutrition_target; recompute hanya saat perubahan signifikan.

19. Out of Scope (Bukan Lingkup MVP)

- Mobile native iOS/Android.
- Notifikasi push (web push / email reminder).
- Multi-bahasa (English/Daerah).
- Marketplace produk gizi atau iklan.
- Konsultasi 1-on-1 dengan ahli gizi.
- AI photo-recognition makanan.
- Sinkronisasi dengan Apple Health / Google Fit.

20. Roadmap Awal

Fase	Periode	Highlight
Fase 0 — Setup	Mei 2026	Skema DB final, autentikasi Supabase, deploy dev environment.
Fase 1 — Core User	Juni 2026	Subjek, growth log, status stunting, kalkulator target.
Fase 2 — Nutrition	Juli 2026	Pencarian food, catat konsumsi, dashboard harian.
Fase 3 — Konten & Admin	Agustus 2026	Artikel, dashboard admin, audit log UI, verifikasi food.
Fase 4 — Polish & Beta	September 2026	QA menyeluruh, NFR, onboarding, soft launch.
Fase 5 — Public MVP	Oktober 2026	Public launch, marketing organik, koleksi feedback awal.

Dokumen ini adalah versi 1.0 PRD PETA. Perubahan signifikan setelah review akan dicatat di tabel revisi pada bagian 1.